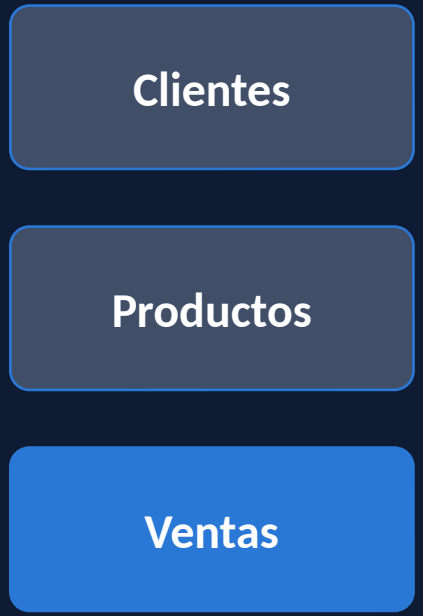
EVALUACIÓN FINAL · MÓDULO 11

Análisis de ventas retail

SQL, modelado de datos y storytelling para el equipo de marketing

Lucas Villarroel Arancibia
Coderhouse · Data Analytics · 08/10/2026



Contenido

01 Contexto y dataset

02 Preguntas teóricas

03 Calidad de datos y EDA

04 Ejercicio 1 · Consulta SQL

05 Ejercicio 2 · Modelo ER

06 Ejercicio 3 · Storytelling

07 Conclusiones

Contexto del problema

Objetivo

Analizar las ventas de una tienda online de tecnología, accesorios y muebles de oficina para que el equipo de marketing decida en qué enfocar sus campañas.

$1,25 M
Facturación total

3.000
Transacciones

200
Clientes

8
Países de Latinoamérica

Preguntas de negocio

1. ¿Qué se vendió, y a quién, en el último mes registrado?
   Ejercicio 1
2. ¿Cómo se estructuran las tablas que lo responden?
   Ejercicio 2
3. ¿Cómo evoluciona la facturación mes a mes?
   Ejercicio 3
4. ¿De qué categorías y segmentos de clientes depende el negocio?
   Ejercicio 3

Descripción del dataset

Dataset de ejemplo de la cátedra, en tres tablas relacionadas por claves. Ventas del 05/04/2024 al 07/04/2025.

Tabla	Registros	Columnas clave	Rol
Clientes	200	CustomerID, Nombre, País, Segmento	Quién compra
Productos	25	ProductID, Categoría, PrecioUnitario	Qué se vende
Ventas	3.000	TransactionID, CustomerID, ProductID, FechaCompra, Cantidad, MontoTotal	Cada compra

El dataset no indica la moneda: los montos se expresan solo con el símbolo $, sin asumir una divisa específica.

Datos vs. información

DATOS

Hechos crudos, sin contexto.

CLI-0147 · PRD-007 · 4 unidades · 239,96 · 2024-04-05

INFORMACIÓN

Datos procesados, con contexto, para decidir.

"Tecnología concentra el 80,7% de la facturación del período."

Nadie decide mirando filas. El analista convierte datos en información accionable.

Sublenguajes de SQL

DDL

Definición

CREATE · ALTER · DROP

Creé Clientes, Productos y Ventas con sus claves.

DML

Manipulación

SELECT · INSERT · UPDATE · DELETE

INSERT para cargar 3.000 ventas; SELECT para el análisis.

DCL

Control de acceso

GRANT · REVOKE

Define quién puede leer o modificar cada tabla.

TCL

Transacciones

COMMIT · ROLLBACK · SAVEPOINT

Permite deshacer cambios si algo falla a mitad de camino.

IA y análisis de datos

Qué acelera la IA

- Primera versión de consultas SQL o medidas DAX
- Explicar errores
- Sugerir visualizaciones

Qué sigue siendo del analista

- Comprobar que las claves sean únicas
- Detectar vacíos que distorsionan un total
- Verificar que los JOIN no pierdan ni dupliquen filas

En esta evaluación: 5 identificadores repetidos detectados y corregidos con la clave VentaID.

Tipos de JOIN y el impacto de NULL

INNER JOIN

Solo las filas que coinciden en ambas tablas.

LEFT JOIN

Todas las de la izquierda; NULL si no hay coincidencia.

RIGHT JOIN

Todas las de la derecha; NULL si no hay coincidencia.

FULL JOIN

Todas las de ambas; NULL donde no coinciden.

Impacto de NULL

- NULL no es igual a nada, ni a otro NULL: una clave nula no cruza en un INNER JOIN.
- SUM y AVG ignoran los NULL; COUNT(*) cuenta todo y COUNT(columna) no.
- Operar con NULL da NULL: Cantidad × Precio falla si falta un dato.

En este dataset: sin COALESCE, SUM(MontoTotal) queda $2.260 bajo el total real, por los 10 montos vacíos. Hay 0 ventas huérfanas, así que el INNER JOIN no pierde ventas.

Storytelling con datos

1 Estructura en tres pasos

Contexto, hallazgo y recomendación. Un gráfico sin recomendación es solo una imagen.

2 Títulos que dicen el hallazgo

"Tecnología concentra el 80,7% de la facturación" en vez de "Facturación por categoría".

3 El gráfico responde a la pregunta

Tendencia en el tiempo pide línea; comparar categorías pide barras.

4 Pensar en la audiencia

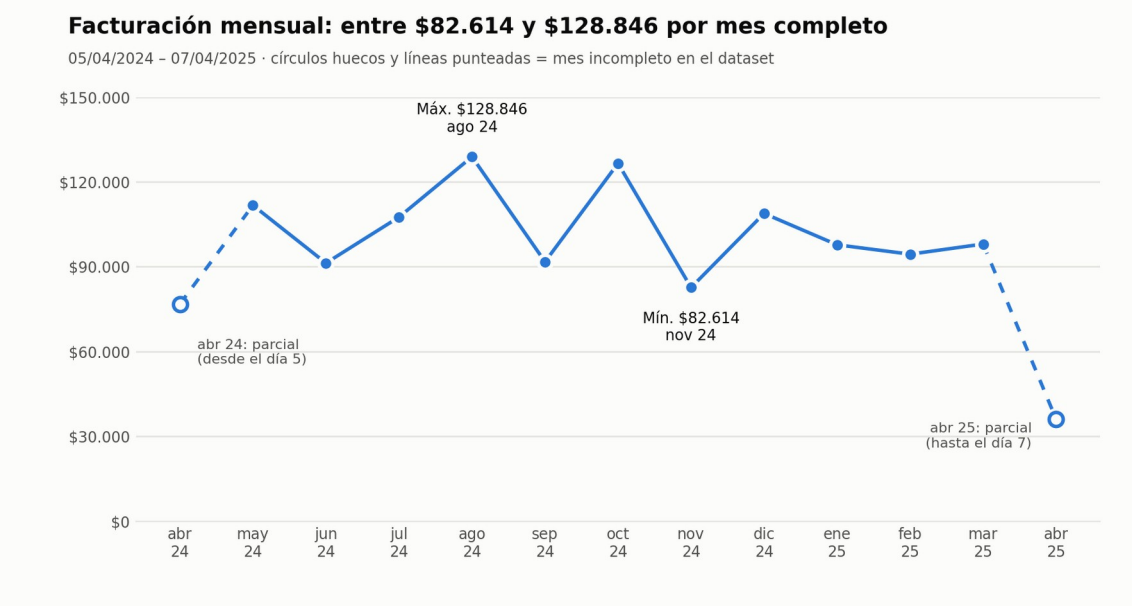
Marketing necesita el insight y la acción. Hay que declarar las limitaciones.

Calidad de datos

Hallazgo	Magnitud	Decisión
MontoTotal vacío	10 filas	Se recalcula como Cantidad × PrecioUnitario (COALESCE + JOIN)
Cantidad vacía	20 filas	No se imputa; el ejercicio no usa la cantidad
TransactionID repetido	5 IDs	Son ventas distintas: se conservan y se usa VentaID como clave primaria
Integridad referencial	0 huérfanos	Toda venta tiene cliente y producto
Cobertura temporal	2 meses parciales	Abril 2024 (desde el día 5) y abril 2025 (hasta el día 7) se marcan en los gráficos

Resultado: las 3.000 ventas se conservan.

EDA · Evolución mensual



$103.555

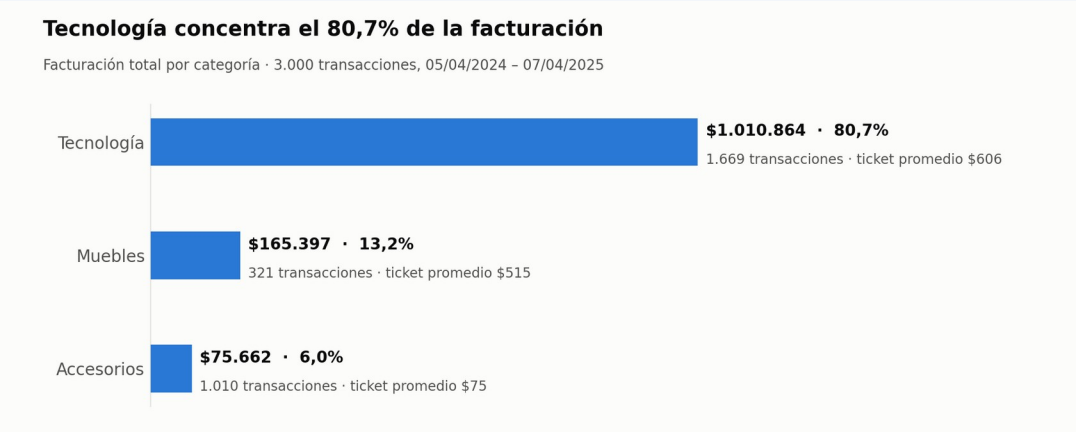
Promedio de un mes completo

$82.614 – $128.846

Rango de meses completos

Sin tendencia clara de crecimiento. Abril 2024 y abril 2025 son meses incompletos: no se comparan.

EDA · Categorías y segmentos



80,7%

Facturación de Tecnología

33,7% vs. 6,0%

Accesorios: transacciones vs. facturación

Segmento	Clientes	Ticket promedio	Gasto por cliente
Estándar	112	$407	$6.115
Básico	54	**$471**	**$7.104**
Premium	34	**$364**	**$5.395**

Premium tiene el ticket más bajo: la etiqueta del segmento no se traduce en mayor gasto.

Ejercicio 1 · Consulta SQL

```
SELECT
  c.Nombre AS nombre_cliente,
  v.FechaCompra AS fecha_compra,
  COALESCE(v.MontoTotal,
    v.Cantidad * p.PrecioUnitario)
    AS total_venta
FROM Ventas v
INNER JOIN Clientes c
  ON v.CustomerID = c.CustomerID
INNER JOIN Productos p
  ON v.ProductID = p.ProductID
WHERE v.FechaCompra >= (
  SELECT DATEADD(DAY, -30,
         MAX(FechaCompra))
  FROM Ventas)
ORDER BY v.FechaCompra DESC;
```

Dinámico

MAX(FechaCompra) − 30 días. Sin fechas escritas a mano.

Montos completos

COALESCE recompone los 10 montos vacíos.

Dos JOIN

Clientes aporta el nombre; Productos, el precio.

Ejercicio 1 · Resultado

Results | Messages

	nombre_cliente	fecha_compra	total_venta
1	Renata Morales	2025-04-07	79.98
2	Isabella Moreno	2025-04-07	349.99
3	Andrea Soto	2025-04-07	2099.97
4	Lucas Mendoza	2025-04-07	12.99
5	Emma Reyes	2025-04-07	1299.99
6	Carlos Guerrero	2025-04-07	39.99
7	Renata Ramos	2025-04-07	249.99
8	Victoria Rodríguez	2025-04-07	249.99
9	Carlos Silva	2025-04-07	15.99
10	Antonella Mendoza	2025-04-07	79.98
11	Agustín Herrera	2025-04-06	49.98
12	Andrea Soto	2025-04-06	104.97
13	Lucía Sánchez	2025-04-06	139.96
14	Florencia Pérez	2025-04-06	299.99
15	Pedro Medina	2025-04-06	64.95
16	Pedro Romero	2025-04-05	89.99
17	Alejandro Mendoza	2025-04-05	89.97
18	Carlos Guerrero	2025-04-05	39.99
19	Ana Campos	2025-04-05	174.95
20	Victoria Rodríguez	2025-04-05	89.97
21	Alejandro Silva	2025-04-05	699.99

257

Ventas en la ventana

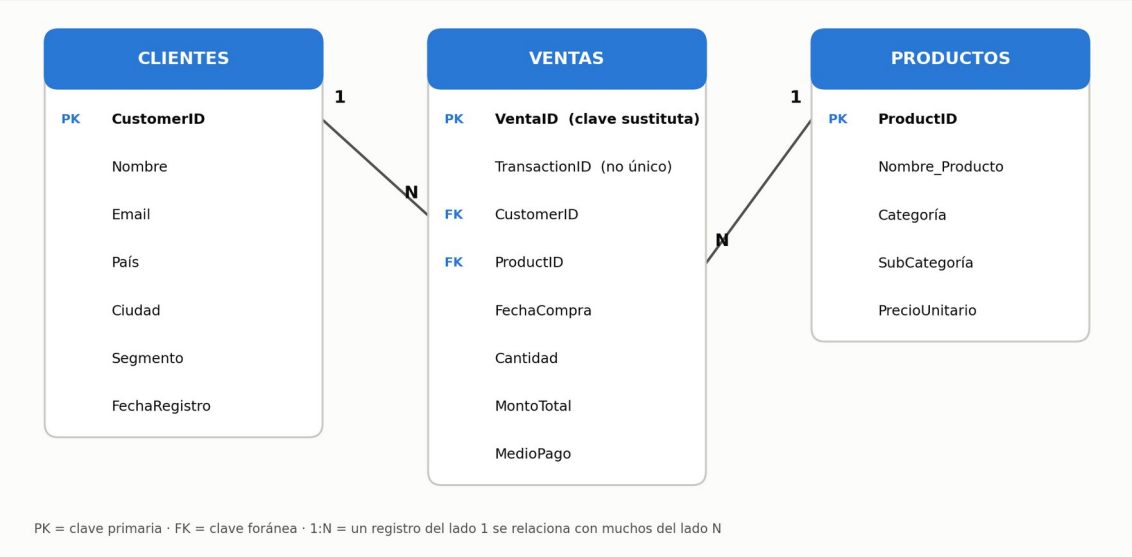
$116.729

Total vendido en 30 días · verificado contra los datos originales

08/03 – 07/04/2025

Ventana, ordenada de más reciente a más antigua

Ejercicio 2 · Modelo entidad-relación



- Un cliente tiene muchas ventas (1:N)
- Un producto aparece en muchas ventas (1:N)
- VentaID: clave sustituta; 5 TransactionID se repetían
- Modelo normalizado: si cambia un precio, se actualiza un solo registro

Ventas es la tabla de hechos: une a cada cliente con cada producto que compró.

Ejercicio 3 · Storytelling para marketing

Contexto

- $1,25 M en 3.000 transacciones
- 200 clientes, 8 países
- Mes completo: $82.614 a $128.846

Hallazgos

- Tecnología: 80,7% de la facturación
- Accesorios: 33,7% de las transacciones, 6,0% de la facturación
- Premium: ticket más bajo ($364)

Recomendaciones

- Foco de campañas en Tecnología, con meta para depender menos de ella
- Revisar el criterio de Premium antes de campañas exclusivas

Gráficos: línea (tendencia mensual) · barras (peso por categoría) · indicadores (total, transacciones, ticket). Limitación: un solo año de datos.

Conclusiones

Concentración

Tecnología explica el 80,7% de la facturación. Todo plan comercial parte de esa dependencia.

Volumen no es valor

Accesorios: un tercio de las transacciones, apenas el 6% de la facturación.

Segmentación

Premium no es el segmento de mayor gasto. Su criterio debe revisarse antes de campañas.

Calidad y límites

Vacíos y claves repetidas distorsionan el análisis. Un solo año y dos meses incompletos limitan la tendencia.

Gracias

¿Preguntas?

Lucas Villarroel Arancibia · Coderhouse · Data Analytics · 08/10/2026